

2026학번 학사 프로토타입 실연결 · 근거 경계 완료 보고

실행 ID: 20260929 - live - integration - v2

계약 버전: 1.0.0

하네스 버전: 1.0.0+codex - harness.79b82281

브랜치: codex/kg - llm - prototype

기준 커밋: 5f26e6edbdba81736e7e58aaef02904def039ea39

결과 커밋: e01c6c8e16629b9cc6afcf21db63073c8b86a837

요청

PR 검토 · 병합, 최신 웹 화면 확인, 교수님 PC Gemma 저부하 연결 시험, 전용 Neo4j 실제 적재 · 조회, 학과 운영조건의 확인 · 보류 기록을 완료한다.

요약

승인된 출처 2건과 규칙 26건의 그래프 68노드 · 115관계를 전용 빈 로컬 Neo4j에 적재 · 조회했다. 교수님 PC Gemma 에는 비식별 합성 의도 요청 1건만 보냈고 모델은 학사 판정을 바꾸지 않는다. 2026년 코딩 테스트 400점은 현재 시범 운영 확인으로만 기록했으며 캡스톤 II와 졸업작품의 관계는 보류했다. 질문 전체가 승인 범위에 없는 학석사 연계과정 혼합 질문은 근거 부족으로 거절한다. 웹 프로토타입과 독립 검증을 통과했다.

변경 사항

구분	파일	내용
fixed	src/academic_assistant/core.py	타학과 · 보류 운영관계 및 미확인 혼합 혜택 질문을 실패 폐쇄 하고 전공필수 9과목의 EvidencePacket 문장을 승인 규칙과 일치시켰다.
security	src/academic_assistant/feedback.py	동의한 새 피드백에서 학번 표현을 안전하게 허용하되 질문 원문은 저장하지 않는다.
changed	src/academic_assistant/llm.py	LM Studio용 엄격 JSON 스키마와 추론 비활성 의도 제안 어댑터를 추가했다.
changed	evaluations/academic - answer - mvp.json	2026학번 · 26학번, 근거 없는 운영조건, 혼합 면제 · 혜택 등 고정 평가를 265건으로 늘렸다.
changed	scripts/validation/validate_academic_answer_engine.py	265건 평가의 분류별 기대 개수를 동기화했다.
changed	tests/test_academic_answer_engine.py	승인 규칙 문장과 EvidencePacket 대조 및 혼합 질문 실패 폐쇄 회귀를 추가했다.
changed	tests/test_academic_chat_api.py	범위 밖 · 미확인 운영관계 채팅 경계를 검증했다.
changed	tests/test_academic_feedback_ops.py	비식별 학번 표현과 원문 비보존 피드백을 검증했다.
changed	tests/test_academic_grounded_chat.py	LM Studio 엄격 스키마 어댑터의 모델 요청을 모의 검증했다.

구분	파일	내용
documentation	reviews/academic/clarifications/2026 - department - practices - 20260929.md	검수 세션 권한, 2026년 시범 400점 확인, 캡스톤 I U · 차년도 II 불가 확인 및 II→졸업작품 판단 보류를 원답변과 함께 기록했다.
documentation	docs/operations/kg - llm - prototype.md	실 Neo4j · 저부하 Gemma 연결의 확인 범위, 제한적 질문 해석, 보류 규칙과 후속 운영 안전 조건을 설명했다.
documentation	README.md	초기 프로토타입의 현재 연결 상태와 운영 문서를 연결했다.
documentation	CHANGELOG.md	구현 · 검증 · 보류 결정을 누적 변경 이력에 기록했다.

에이전트 결과

역할	작업	상태	결과
academic_source_auditor	official - department - source - audit	completed	공식 학과 게시물 신원 · 해시 · 조항을 대조하고 PCCP · 캡스톤 · 졸업작품 관계의 확인 범위를 분리했다.
harness_worker	answer - boundary - and - evidence - fixes	completed	학번 범위 · 근거 문장 · 혼합 면제 질문을 수정하고 회귀 평가를 추가했다.
harness_reviewer	final - review	completed	차단 결함을 발견 · 재수정시킨 뒤 최신본에서 근거 없는 지원 답변과 경계 오류가 없는지 독립 검토했다.
harness_qa	final - qa	completed	전체 테스트, 265건 학사 평가, 지원 근거 전수 검사와 보류 경계를 독립 검증했다.
main_orchestrator	integration - and - publication	completed	전용 로컬 Neo4j 적재 · 조회와 합성 Gemma 1건 연결, 웹 확인, 통합 · 공개 보고를 담당했다.

검사 결과

검사	필수	상태	근거
전체 단위 테스트	yes	passed	229건 통과.
학사 답변 · 사용성 평가	yes	passed	공식 평가 265건과 사용성 30건 통과.
지원 근거 전수 대조	yes	passed	유효 249건 중 지원 93건의 RuleFact 문장 · 해시 · 출처 · 위치가 일치하고 근거 부족 138건은 규칙 · 인용이 비어 있다.
보류 운영조건 · 개인정보 경계	yes	passed	PCCP · 캡스톤 · 졸업작품 · 공모전 질문과 혼합 면제 · 혜택 질문은 근거 없이 거절했다.
실 Neo4j 적재 · 조회	yes	passed	전용 빈 로컬 DB에 승인 KG 68노드 · 115관계를 적재하고 수량 · 단일 그래프 해시를 재조회했다; 시험 서버는 종료했다.
실 Gemma 저부하 연결	yes	passed	나루 게이트웨이 없이 단기 터널로 비식별 합성 의도 1건을 약 1.45초에 처리했다. GPU 이용률은 전후 0%; 터널은 종료했다.
최신 웹 · API	yes	passed	localhost 웹 · API에서 학점 · 전공필수 지원 답변과 보류 질문의 근거 없는 거절, 준비 상태를 확인했다.

검사	필수	상태	근거
하네스 · 독립 리뷰 · QA	yes	passed	실제 agent ID 등록 및 작업 입력 지문 일치; 최종 리뷰 · QA 완료 오류 0건.
보고 · 문서 검사	yes	passed	공개 보고 사전 검사, Markdown 링크 16개, Mermaid 2개 렌더링, 변경 공백 검사가 통과했다.
GitHub Actions PR 검사	yes	passed	PR #2의 Harness CI validate가 코드 커밋 e01c6c8에 대해 성공했다.

학사 근거 변경

학사 근거 변경 없음.

이슈 및 남은 작업

- 2026년 시범 PCCP 400점은 사용자의 학과 확인으로만 기록했고 미래 학번 고정 기준으로 승인하지 않았다. 캡스톤 II→졸업작품과 공모전 졸업작품 대체는 판단 보류다.
- 질문 표현 인식은 제한적이다. 실제 학생정보 · 상시 모델 서빙 · 외부 공개 전에 추가 평가와 운영 승인이 필요하다.
- 로컬 Neo4j 적재는 단일 운영자 시험이다. 동시 적재 전 데이터베이스 제약 또는 직렬화가 필요하다.

공개 정보 · 주요 작업: yes · PDF 필요: yes